Università degli Studi di Brescia

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
Corso di Laurea Magistrale in Ignegneria Elettronica

Tesi di laurea

Sensibilità alle EMI di un amplificatore inverter based in tecnologia CMOS 180nm

Relatore:
Prof.ssa Anna Richelli

Correlatori:
Dott. Paolo Faustini
Prof. Paolo Crovetti

Candidato:
Luca Brescia
Matricola 706005

Anno Accademico 2023-2024

Indice

Abstract **4**

1 Nuove Topologie di Amplificatori a Bassa Tensione e Bassa Potenza **5**

1.1 Problematiche della riduzione della tensione di alimentazione 5

1.2 Tecniche per amplificatori a bassa tensione 6

1.2.1 Floating-Gate MOSFET 6

1.2.2 Transistor in regione di sottosoglia 6

1.2.3 Bulk-Driven 6

1.3 Amplificatori a bassa tensione con elevata immunità EMI 7

1.4 Amplificatori basati su invertitori (NAUTA OTA) 8

1.4.1 Principi di funzionamento dell'invertitore come cella analogica 8

1.4.2 Topologia dell'amplificatore di Nauta 9

1.4.3 Versione single-ended dell'amplificatore basato su invertitori 9

1.4.4 Vantaggi in termini di immunità EMI 9

1.5 Confronto tra le tecniche presentate 10

2 L'Architettura Nauta OTA **12**

2.1 Introduzione 12

2.2 Principi di Funzionamento del Nauta OTA 13

2.2.1 L'Inverter CMOS come Elemento Analogico 13

2.2.2 Struttura Base del Nauta OTA 13

2.2.3 Conversione Tensione-Corrente Lineare 14

2.2.4 Miglioramento del Guadagno DC 15

2.3 Vantaggi dell'Architettura Nauta OTA 16

2.3.1 Immunità EMI 16

2.4 Implementazioni a Bassa Tensione del Nauta OTA 17

2.5 Nauta OTA a due stadi 17

2.6 Applicazioni del Nauta OTA 17

3 Le Interferenze Elettromagnetiche **19**

3.1 Definizione e tipologie di interferenze elettromagnetiche 19

3.2 EMI nei circuiti integrati 20

3.3 Tipologie di propagazione delle EMI nei circuiti integrati 20

3.3.1 Interferenze irradiate 21

3.3.2 Interferenze condotte 21

3.4 Sensibilità dei circuiti analogici alle EMI 22

3.5 Metodologia di studio delle EMI 22

3.5.1 Modellazione delle EMI 22

3.5.2 Configurazione di test 23

3.5.3 Parametri di valutazione 23

3.6 Strategie di mitigazione delle EMI 24

3.6.1 Approccio a posteriori 24

3.6.2 Approccio preventivo 24

Bibliografia **26**

Abstract

Capitolo 1

Nuove Topologie di Amplificatori a Bassa Tensione e Bassa Potenza

1.1 Problematiche della riduzione della tensione di alimentazione

La continua evoluzione delle tecnologie microelettroniche ha portato a una progressiva riduzione delle dimensioni dei dispositivi, con un conseguente abbassamento delle tensioni di alimentazione. Questa tendenza è guidata principalmente da tre fattori: la necessità di ridurre il consumo energetico nei dispositivi portatili, l'aumento dell'affidabilità dei circuiti integrati e l'evoluzione dei processi di fabbricazione CMOS che richiedono tensioni di funzionamento sempre più basse [1].

Mentre per i circuiti digitali la riduzione della tensione di alimentazione rappresenta principalmente un vantaggio in termini di consumo di potenza, per i circuiti analogici questa tendenza pone sfide significative. La riduzione della tensione di alimentazione limita drasticamente l'escursione dei segnali analogici, riducendo il range dinamico e compromettendo il rapporto segnale-rumore. Inoltre, la tensione di soglia dei transistor MOS (V_{th}) non si riduce proporzionalmente alla tensione di alimentazione, riducendo ulteriormente lo spazio disponibile per il funzionamento in regione di saturazione [2].

In questo contesto, diventa cruciale lo sviluppo di topologie circuitali innovative in grado di operare efficacemente con tensioni di alimentazione molto basse, mantenendo al contempo prestazioni accettabili in termini di guadagno, larghezza di banda e immunità ai disturbi elettromagnetici (EMI).

1.2 Tecniche per amplificatori a bassa tensione

Per superare le limitazioni imposte dalla riduzione della tensione di alimentazione, sono state sviluppate diverse tecniche circuitali. Le principali approcci includono:

1.2.1 Floating-Gate MOSFET

I transistor MOS a gate flottante permettono di modificare la tensione di soglia effettiva del dispositivo mediante una carica immagazzinata in un gate isolato [2]. Questa tecnica consente di operare con tensioni di alimentazione molto basse, ma presenta problematiche legate alla complessità di programmazione della carica e alla sua stabilità nel tempo.

1.2.2 Transistor in regione di sottosoglia

L'utilizzo di transistor polarizzati nella regione di sottosoglia (subthreshold) permette di ottenere funzionalità analogiche con tensioni estremamente basse, inferiori alla tensione di soglia. Il principale vantaggio di questa tecnica è l'eccellente efficienza energetica, con un rapporto g_m/I_D massimo. Tuttavia, i circuiti operanti in regione di sottosoglia presentano una velocità limitata e una maggiore sensibilità alle variazioni di processo e temperatura [2].

1.2.3 Bulk-Driven

La tecnica bulk-driven rappresenta uno degli approcci più interessanti per la progettazione di circuiti a bassa tensione. A differenza dell'approccio tradizionale gate-driven, dove il segnale viene applicato al gate del transistor MOS, nella tecnica bulk-driven il segnale viene applicato al terminale di substrato (bulk), mentre il gate viene polarizzato con una tensione DC sufficiente a formare un canale [2].

Questo approccio offre il vantaggio di eliminare la limitazione della tensione di soglia, poiché il funzionamento del transistor non dipende dal superamento di V_{th} da parte della tensione di ingresso. La corrente di drain è modulata dalla tensione bulk-source, consentendo un'escursione di tensione di ingresso che può essere negativa, nulla o leggermente positiva.

Tuttavia, i transistor bulk-driven presentano alcune limitazioni significative:

- Transconduttanza (g_{mb}) inferiore rispetto alla transconduttanza di gate (g_m), tipicamente di un fattore 3-5 volte più bassa
- Minore larghezza di banda a causa della maggiore capacità parassita associata al terminale di bulk
- Non linearità della caratteristica DC a causa dei diodi parassiti tra bulk e source
- Maggiore sensibilità al rumore

Nonostante questi svantaggi, la tecnica bulk-driven è ampiamente utilizzata in applicazioni a bassissima tensione grazie alla sua capacità di operare con tensioni di alimentazione inferiori a 1V. Per migliorare le prestazioni degli amplificatori bulk-driven, sono state proposte diverse soluzioni avanzate, come l'uso di feedback positivo parziale per aumentare la transconduttanza equivalente e l'adozione di topologie simmetriche per migliorare l'immunità EMI [2].

1.3 Amplificatori a bassa tensione con elevata immunità EMI

Un aspetto critico nella progettazione di amplificatori operazionali a bassa tensione è la loro suscettibilità alle interferenze elettromagnetiche (EMI). La riduzione della tensione di alimentazione rende i circuiti analogici più vulnerabili ai disturbi, poiché l'ampiezza dei segnali utili diminuisce rispetto al livello di rumore [3, 4].

Nel contesto degli amplificatori bulk-driven, diversi studi hanno dimostrato che questi circuiti possono essere progettati per ottenere un'elevata immunità EMI. È stato proposto [2] un amplificatore bulk-driven con immunità EMI migliorata utilizzando tre principali tecniche:

1. Feedback positivo parziale per aumentare la transconduttanza equivalente;

2. Partitore di tensione di ingresso con filtro RC per ridurre l'effetto delle EMI;
3. Stadio di ingresso a doppia coppia differenziale per migliorare la linearità e le prestazioni AC.

Queste tecniche hanno permesso di realizzare un amplificatore con una tensione di alimentazione V_{DD} di 1V e una riduzione significativa dell'offset indotto da EMI rispetto alle topologie tradizionali.

1.4 Amplificatori basati su invertitori (NAUTA OTA)

Un approccio innovativo e sempre più diffuso per la realizzazione di amplificatori a bassa tensione è rappresentato dall'utilizzo di invertitori CMOS come blocchi di base. L'amplificatore operazionale a transconduttanza (OTA) detto Nauta OTA, proposto originariamente da B. Nauta nel 1992, rappresenta uno dei primi e più influenti esempi di questa classe di circuiti.

1.4.1 Principi di funzionamento dell'invertitore come cella analogica

L'invertitore CMOS, tradizionalmente utilizzato come elemento base dei circuiti digitali, può essere sfruttato anche come cella analogica quando polarizzato nella regione di alta transconduttanza. Come mostrato in [5], l'invertitore presenta due comportamenti distinti:

- In regime digitale: funziona come un elemento di commutazione tra i livelli logici alto e basso;
- In regime analogico: opera come un amplificatore lineare con un guadagno determinato dalla transconduttanza totale $(g_{mP} + g_{mN})$ moltiplicata per la resistenza di uscita.

Questa dualità consente di utilizzare l'invertitore CMOS come blocco fondamentale per la costruzione di amplificatori analogici, con il vantaggio di una struttura estremamente semplice e compatibile con processi CMOS standard.

1.4.2 Topologia dell'amplificatore di Nauta

L'OTA di Nauta è concettualmente un semplice transconduttore basato su invertitori CMOS. Originariamente progettato come amplificatore completamente differenziale, è caratterizzato da:

- Assenza di nodi interni, che garantisce un eccellente comportamento ad alta frequenza;
- Buona linearità nella conversione tensione-corrente quando i transistor operano in forte inversione;
- Semplicità circuitale che consente di operare con tensioni di alimentazione ridotte.

Dalla topologia originale di Nauta sono state sviluppate numerose varianti, adattate a diverse applicazioni come filtri attivi [5], amplificatori completamente differenziali e architetture ibride.

1.4.3 Versione single-ended dell'amplificatore basato su invertitori

Una versione a singola uscita (single-ended) dell'amplificatore basato su invertitori è stata presentata in letteratura e analizzata in dettaglio in [5]. Questa topologia, denominata SEIA (Single-Ended Inverter-based Amplifier), mantiene i vantaggi della struttura basata su invertitori pur adattandosi ad applicazioni che richiedono un'uscita non differenziale.

La topologia SEIA è caratterizzata da:

- Tutti gli stadi di transconduttanza realizzati mediante invertitori CMOS;
- Layout compatto e consumo di potenza ridotto;
- Buone prestazioni in termini di guadagno e larghezza di banda;
- Capacità di operare con tensioni di alimentazione molto basse (fino a 0.5V).

1.4.4 Vantaggi in termini di immunità EMI

Uno degli aspetti più interessanti degli amplificatori basati su invertitori è la loro eccellente immunità alle interferenze elettromagnetiche. Come dimostrato in [5], questi amplificatori

presentano una suscettibilità alle EMI significativamente inferiore rispetto alle topologie tradizionali come l'amplificatore Miller.

I principali fattori che contribuiscono all'elevata immunità EMI degli amplificatori basati su invertitori sono:

- Topologia circuitale estremamente semplice senza nodi interni;
- Assenza di specchi di corrente e coppie differenziali, elementi particolarmente sensibili alle EMI;
- Slew rate simmetrico sia per transizioni positive che negative, che riduce la distorsione non lineare;
- Risposta simmetrica a variazioni rapide della tensione di ingresso.

I risultati sperimentali riportati in [5] mostrano che l'offset indotto da EMI negli amplificatori basati su invertitori è circa un ordine di grandezza inferiore rispetto a quello degli amplificatori Miller convenzionali, in un ampio intervallo di frequenze e per diverse condizioni operative.

1.5 Confronto tra le tecniche presentate

Le topologie circuitali discusse presentano ciascuna vantaggi e limitazioni specifiche:

- Gli amplificatori bulk-driven offrono una buona capacità di operare con tensioni di alimentazione estremamente basse ($\leq 1V$), ma soffrono di una transconduttanza ridotta e di una minore linearità;
- Gli amplificatori basati su invertitori (tipo Nauta) presentano una buona immunità EMI e buone prestazioni in termini di larghezza di banda, con una struttura circuitale molto semplice. Tuttavia, possono presentare limitazioni in termini di guadagno a bassa frequenza e controllo del modo comune nelle versioni differenziali;
- Gli amplificatori tradizionali modificati per operare a bassa tensione (come quelli con stadi ripiegati e cascode) offrono un buon compromesso in termini di prestazioni complessive, ma spesso richiedono circuiti più complessi e un attento dimensionamento.

La scelta della topologia più adatta dipende quindi dalle specifiche applicative, con particolare attenzione al compromesso tra tensione di alimentazione minima, consumo di potenza, immunità ai disturbi e prestazioni in termini di guadagno e larghezza di banda.

Capitolo 2

L'Architettura Nauta OTA

2.1 Introduzione

Nell'ambito dei filtri integrati analogici, il filtro transconduttore-C (Gm-C) rappresenta una delle soluzioni più diffuse per implementare funzioni di filtraggio alle alte frequenze. Il blocco fondamentale di questi filtri è l'amplificatore a transconduttanza (OTA, *Operational Transconductance Amplifier*), che converte una tensione differenziale in ingresso in una corrente in uscita. La qualità di un filtro Gm-C dipende fortemente dalle caratteristiche del transconduttore impiegato, in particolare dalla sua linearità, dalla sua banda passante e dalla sua capacità di operare con tensioni di alimentazione ridotte.

In questo contesto, l'amplificatore a transconduttanza Nauta, proposto originariamente da Bram Nauta nel 1992 [6], rappresenta una soluzione innovativa che offre caratteristiche favorevoli in termini di ampiezza di banda, linearità e capacità di operare a basse tensioni di alimentazione. La particolarità dell'architettura Nauta OTA risiede nell'utilizzo esclusivo di inverter CMOS, senza nodi interni, che consente di ottenere un'ampiezza di banda considerevole con poli parassiti collocati nella regione dei gigahertz.

2.2 Principi di Funzionamento del Nauta OTA

2.2.1 L'Inverter CMOS come Elemento Analogico

Il punto di partenza dell'architettura Nauta è l'utilizzo dell'inverter CMOS come elemento di base per la conversione tensione-corrente. Sebbene l'inverter CMOS sia tradizionalmente impiegato in circuiti digitali, esso può operare anche come amplificatore analogico quando polarizzato nella regione di alta transconduttanza.

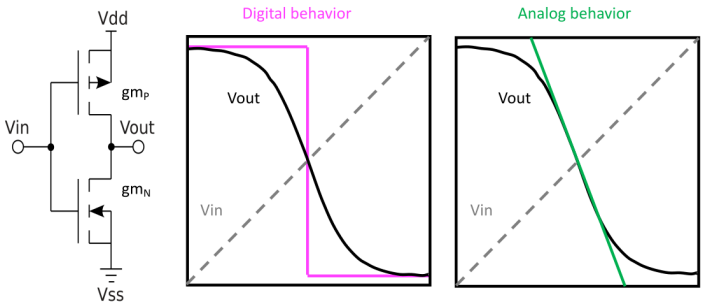

Figura 2.1: Comportamento digitale e analogico dell'inverter CMOS [5]

Un inverter CMOS presenta due comportamenti distinti: in regime digitale funziona come un elemento di commutazione tra i livelli logici alto e basso, mentre in regime analogico opera come un amplificatore lineare con un guadagno determinato dalla transconduttanza totale ($g_{mP} + g_{mN}$) moltiplicata per la resistenza di uscita.

La corrente di uscita di un singolo inverter CMOS può essere espressa come:

$$I_{out} = I_{dn} - I_{dp} = \frac{\beta_n}{2}(V_{in} - V_{tn})^2 - \frac{\beta_p}{2}(V_{DD} - V_{in} - |V_{tp}|)^2 \tag{2.1}$$

Questa relazione mostra che la risposta di un singolo inverter è non lineare. Tuttavia, quando i fattori β dei transistor NMOS e PMOS sono adeguatamente bilanciati e il circuito è utilizzato in configurazione differenziale, è possibile ottenere una conversione V-I molto più lineare.

2.2.2 Struttura Base del Nauta OTA

La struttura base del Nauta OTA è costituita da sei inverter CMOS, disposti in modo da formare un amplificatore differenziale con un controllo preciso del modo comune in uscita e

un guadagno regolabile. Questa configurazione sfrutta le proprietà intrinseche degli inverter CMOS per ottenere una conversione tensione-corrente (V-I) altamente lineare.

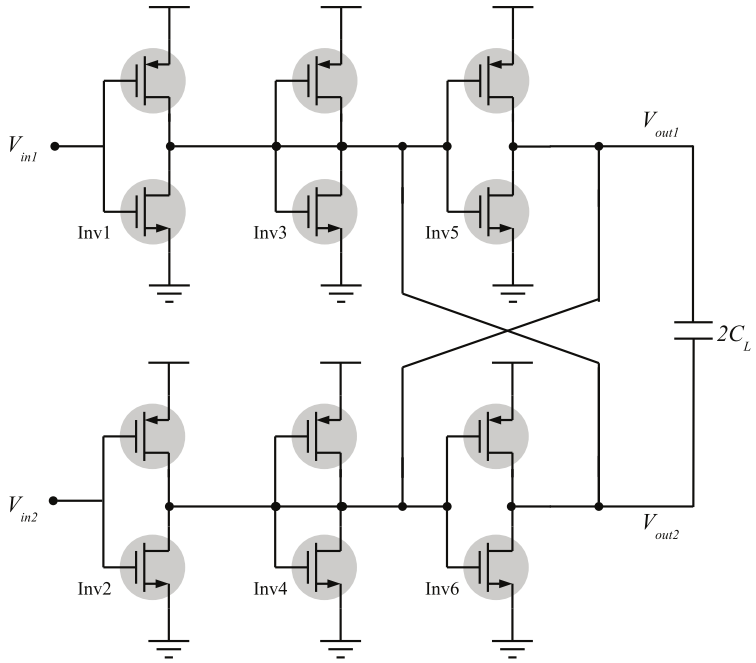

Figura 2.2: Architettura completa del Nauta OTA

Il Nauta OTA è composto da tre coppie di inverter che svolgono funzioni specifiche. Gli inverter 1 e 2 formano la coppia di ingresso differenziale e sono responsabili della conversione tensione-corrente lineare. Gli inverter 3 e 6 funzionano come cross-coupled inverters che generano una resistenza negativa per il miglioramento del guadagno DC. Infine, gli inverter 4 e 5 agiscono come self-coupled inverters e controllano il livello di modo comune dell'uscita.

Questa configurazione permette di ottenere un'impedenza di uscita elevata per i segnali differenziali e un'impedenza di uscita bassa per i segnali di modo comune, consentendo così un controllo efficace del modo comune in uscita senza l'aggiunta di circuiti dedicati.

2.2.3 Conversione Tensione-Corrente Lineare

La linearità della conversione tensione-corrente nel Nauta OTA è ottenuta grazie alla configurazione differenziale degli inverter di ingresso. Quando gli inverter sono pilotati da un segnale differenziale bilanciato attorno alla tensione di modo comune V_c, la corrente differenziale di uscita risulta:

$$I_{od} = I_{o1} - I_{o2} = V_{id} \cdot (g_{mN} + g_{mP}) \tag{2.2}$$

dove V_{id} è la tensione differenziale di ingresso, g_{mN} è la transconduttanza del transistor NMOS e g_{mP} è la transconduttanza del transistor PMOS. Questa espressione mostra come la corrente differenziale di uscita sia linearmente proporzionale alla tensione differenziale di ingresso, anche se i singoli inverter presentano una caratteristica non lineare.

2.2.4 Miglioramento del Guadagno DC

Una delle caratteristiche distintive dell'architettura Nauta è la possibilità di aumentare il guadagno DC dell'amplificatore senza compromettere la sua larghezza di banda.

Il guadagno di un OTA convenzionale è limitato dalla sua resistenza di uscita, che determina il guadagno DC secondo la relazione:

$$A_v = g_m \cdot r_o \tag{2.3}$$

Nell'architettura Nauta, gli inverter 3 e 6 (cross-coupled) generano una resistenza negativa che compensa parzialmente la resistenza di uscita finita degli inverter di ingresso. La conduttanza di uscita totale può essere espressa come:

$$g_{out} = g_{out,12} - g_{out,36} + g_{out,45} \tag{2.4}$$

dove $g_{out,12}$ è la conduttanza di uscita degli inverter di ingresso, $g_{out,36}$ è la conduttanza negativa generata dagli inverter cross-coupled, e $g_{out,45}$ è la conduttanza degli inverter self-coupled.

Quando le dimensioni degli inverter sono correttamente progettate, la conduttanza di uscita netta del circuito può diventare molto piccola, portando a un guadagno DC elevato. Il guadagno complessivo dell'amplificatore Nauta può essere espresso come:

$$A_v = \frac{g_{m,12}}{g_{out,12} - g_{out,36} + g_{out,45}} \tag{2.5}$$

Nella pratica, il guadagno DC è limitato dal disadattamento tra gli inverter, ma valori di guadagno superiori a 40 dB sono generalmente ottenibili.

2.3 Vantaggi dell'Architettura Nauta OTA

L'architettura Nauta OTA offre numerosi vantaggi rispetto alle topologie tradizionali. La banda passante è particolarmente ampia grazie all'assenza di nodi interni, il che permette di ottenere poli parassiti posizionati a frequenze molto elevate (nell'ordine dei GHz). Questo consente operazioni a frequenze notevolmente più alte rispetto alle topologie convenzionali.

La configurazione differenziale degli inverter permette di ottenere una conversione tensione-corrente con buona linearità, anche con inverter non perfettamente bilanciati. L

Un ulteriore vantaggio dell'architettura Nauta è la capacità di operare con tensioni di alimentazione ridotte, aspetto particolarmente importante per applicazioni a bassa potenza. La semplicità della struttura, basata su inverter CMOS, permette infatti di sfruttare completamente la tensione di alimentazione disponibile.

2.3.1 Immunità EMI

Un aspetto rilevante dell'architettura Nauta è la sua buona immunità alle interferenze elettromagnetiche (EMI). Come evidenziato in [5], gli amplificatori basati su inverter presentano una suscettibilità alle EMI significativamente inferiore rispetto agli amplificatori convenzionali come il Miller. Questo vantaggio è stato ulteriormente confermato da vari studi, tra cui [4] e [1].

Figura 2.3: Confronto dell'immunità EMI tra amplificatori basati su inverter e amplificatori Miller

Questa superiore immunità EMI è dovuta principalmente alla topologia circuitale semplice senza nodi interni, all'assenza di specchi di corrente e coppie differenziali (elementi particolarmente sensibili alle EMI), e allo slew rate simmetrico sia per transizioni positive che negative, che riduce la distorsione non lineare. Inoltre, la risposta simmetrica a variazioni rapide della tensione di ingresso contribuisce ulteriormente a questa caratteristica.

La resistenza alle interferenze elettromagnetiche rende l'architettura Nauta particolarmente adatta per applicazioni in ambienti con elevati livelli di interferenze elettromagnetiche, come in ambito automotive o industriale.

2.4 Implementazioni a Bassa Tensione del Nauta OTA

Una delle tendenze più significative nella progettazione di circuiti analogici integrati è la continua riduzione della tensione di alimentazione. L'architettura Nauta OTA si adatta bene a questa tendenza grazie alla sua capacità di operare con tensioni di alimentazione molto basse.

Una variante interessante dell'architettura Nauta è il "Calibration-Less Nauta OTA" proposto in [7], che può operare con una tensione di alimentazione di soli 0,25 V in un processo CMOS digitale da 130 nm. Questa implementazione utilizza transistor in regione di inversione debole (weak inversion) e un approccio basato su array di transistor per migliorare le prestazioni con tensioni di alimentazione ultra-basse.

I vantaggi di questa implementazione includono il funzionamento con tensione di alimentazione molto ridotta, il consumo di potenza estremamente basso (nell'ordine di nanowatt), e la stabilità del guadagno nonostante l'utilizzo di transistor con impianti di halo. Questi risultati dimostrano la versatilità dell'architettura Nauta e la sua capacità di adattarsi alle esigenze di riduzione della potenza e della tensione di alimentazione.

2.5 Nauta OTA a due stadi

Per applicazioni che richiedono prestazioni avanzate in termini di guadagno, rumore e linearità, sono state sviluppate architetture Nauta OTA a due stadi. Queste configurazioni combinano i vantaggi dell'architettura Nauta con altre topologie per ottenere caratteristiche ottimali.

2.6 Applicazioni del Nauta OTA

L'architettura Nauta OTA trova applicazione in numerosi ambiti grazie alle sue caratteristiche peculiari. Nei filtri Gm-C a frequenze elevate, la sua ampia banda passante lo rende adatto per implementare filtri con frequenze di taglio fino a diverse centinaia di MHz, consentendo la realizzazione di sistemi di elaborazione del segnale ad alta velocità.

Nei convertitori analogico-digitali (ADC), in particolare nelle architetture pipeline e sigma-delta, la linearità e la velocità del Nauta OTA sono requisiti fondamentali per ottenere

convertitori con alta risoluzione e frequenza di campionamento elevata. La bassa distorsione e l'ampia banda passante consentono di migliorare significativamente le prestazioni di questi sistemi.

Il Nauta OTA è utilizzato anche nei circuiti di interfaccia per sensori, dove la combinazione di basso consumo e buona linearità è particolarmente vantaggiosa. In questi contesti, la capacità di operare con tensioni di alimentazione ridotte consente di prolungare la durata delle batterie nei dispositivi portatili o di utilizzare l'energia raccolta dall'ambiente nei sistemi energy harvesting.

Nei circuiti a radiofrequenza (RF), il Nauta OTA viene impiegato per la realizzazione di blocchi analogici in ricevitori e trasmettitori. La sua ampia banda passante e la bassa distorsione lo rendono adatto per la demodulazione di segnali ad alta frequenza e per la sintesi di frequenza.

Infine, grazie alla capacità di operare con tensioni di alimentazione ridotte, il Nauta OTA è particolarmente indicato per circuiti a bassa tensione e bassa potenza, come quelli utilizzati in dispositivi mobili, sensori wireless e sistemi biomedicali impiantabili.

Figura 2.4: Principali applicazioni del Nauta OTA

Capitolo 3

Le Interferenze Elettromagnetiche

3.1 Definizione e tipologie di interferenze elettromagnetiche

Le interferenze elettromagnetiche (EMI, *Electromagnetic Interference*) rappresentano un fenomeno fisico di fondamentale importanza nell'elettronica moderna. Con il termine EMI si intende qualsiasi segnale elettromagnetico indesiderato, irradiato nello spazio oppure trasmesso tramite conduttori (come piste di alimentazione o di segnale), che compromette il corretto funzionamento dei dispositivi elettrici o elettronici [8].

Le EMI possono essere classificate in base alla loro origine come:

- **Sorgenti naturali**: fenomeni atmosferici, radiazioni cosmiche, scariche elettrostatiche naturali;
- **Sorgenti artificiali**: create dall'uomo, che possono essere ulteriormente suddivise in:
  - **Emissioni volontarie**: segnali generati da sistemi elettronici che sfruttano la radiazione elettromagnetica per il loro funzionamento (apparati di telecomunicazione, radar, stazioni radio-TV);
  - **Emissioni involontarie**: radiazioni indesiderate generate durante il normale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche (commutazioni in

circuiti digitali, motori elettrici, inverter).

In base alla modalità di propagazione, le EMI si suddividono principalmente in [8]:

- **Interferenze irradiate**: si propagano attraverso lo spazio sotto forma di onde elettromagnetiche;
- **Interferenze condotte**: si propagano attraverso conduttori fisici come cavi di alimentazione, linee di segnale o piani di massa.

3.2 EMI nei circuiti integrati

Con l'incremento dell'utilizzo di dispositivi elettronici in ogni ambito della vita quotidiana, l'immunità alle interferenze elettromagnetiche è diventata un vincolo progettuale di primaria importanza per i progettisti di circuiti integrati [3]. Gli effetti di tali disturbi possono infatti coinvolgere un'ampia gamma di circuiti, compromettendone il funzionamento e l'affidabilità [8].

Negli ultimi decenni, il livello di inquinamento elettromagnetico è aumentato in modo significativo a causa della crescente diffusione di reti di connessione wireless, dispositivi elettronici portatili e sistemi di comunicazione sempre più complessi, come illustrato in Figura 3.1 [3].

Figura 3.1: Rappresentazione dell'inquinamento elettromagnetico nell'ambiente moderno

Di conseguenza, l'ampiezza delle interferenze elettromagnetiche è aumentata e può essere comparabile o addirittura superiore all'ampiezza dei segnali utili, portando a malfunzionamenti nei circuiti integrati esposti a tali interferenze [8]. Con l'aumento del numero di sorgenti d'interferenza, della velocità dei circuiti integrati e del livello d'integrazione, il problema di limitare gli effetti delle EMI risulta sempre più determinante per garantire un buon funzionamento dei circuiti elettronici e degli apparecchi in cui sono utilizzati [4].

3.3 Tipologie di propagazione delle EMI nei circuiti integrati

Nel contesto dei circuiti integrati, la comprensione dei meccanismi di propagazione delle EMI è fondamentale per sviluppare strategie efficaci di mitigazione. Le due principali modalità

di propagazione sono [8]:

3.3.1 Interferenze irradiate

In questo scenario, è il dispositivo stesso a fungere da antenna ricevente per le interferenze. L'analisi di questo tipo di interferenze richiede l'applicazione della teoria dei campi elettromagnetici [8].

Nel caso dei circuiti integrati moderni, questo tipo di interferenze è attualmente meno rilevante rispetto alle interferenze condotte, principalmente per due motivi [8]:

- Le dimensioni dei chip sono generalmente ridotte rispetto alla lunghezza d'onda (λ) delle interferenze elettromagnetiche più comuni;
- La struttura dei circuiti integrati li rende antenne poco efficienti per le frequenze tipiche delle EMI.

3.3.2 Interferenze condotte

Le interferenze condotte sono generalmente più significative per i circuiti integrati e più semplici da analizzare poiché seguono le leggi dell'elettrotecnica convenzionale [8]. Queste interferenze si propagano attraverso:

- Linee di alimentazione;
- Piste di segnale;
- Piani di massa [9];
- Interconnessioni tra componenti.

La Figura 3.2 illustra le principali tipologie di propagazione delle interferenze nei circuiti integrati.

Figura 3.2: Principali tipologie di propagazione delle interferenze

3.4 Sensibilità dei circuiti analogici alle EMI

Tra i vari componenti presenti in una apparecchiatura elettronica, quelli che risentono maggiormente di possibili interferenze sono i dispositivi di tipo analogico [8, 10]. Questo è dovuto principalmente alle caratteristiche intrinseche dei segnali analogici:

- I segnali analogici possono assumere infiniti valori in un intervallo continuo, rendendo più difficile distinguere il segnale utile dal rumore;
- La precisione dei circuiti analogici dipende fortemente dalla stabilità dei punti di lavoro, che possono essere alterati dalle EMI [11];
- I circuiti analogici operano spesso con segnali di ampiezza ridotta, particolarmente vulnerabili alle interferenze [4].

Al contrario, i segnali digitali hanno un range di valori discreti per definire i livelli logici 0 e 1, e finché il disturbo non modifica il segnale portandolo al di fuori di tale range, il suo effetto è praticamente nullo o comunque limitato a fenomeni come il jitter nei segnali di clock [8].

In questo lavoro ci concentreremo quindi sullo studio dell'effetto delle interferenze sui circuiti analogici, in particolare sugli amplificatori operazionali, poiché sono tra i componenti più sensibili ai disturbi e al contempo tra i più utilizzati nelle applicazioni elettroniche moderne [5, 8].

3.5 Metodologia di studio delle EMI

Per studiare efficacemente l'impatto delle EMI sui circuiti integrati, è necessario definire un metodo rigoroso di rappresentazione e quantificazione in laboratorio. La metodologia adottata in questo studio prevede:

3.5.1 Modellazione delle EMI

Le interferenze elettromagnetiche vengono tipicamente modellate mediante segnali sinusoidali [8]. Questa scelta è motivata da diversi fattori:

- La sinusoide è alla base di ogni segnale periodico (per il teorema di Fourier);
- È facilmente riproducibile in laboratorio;
- Rappresenta il caso peggiore, in quanto i disturbi elettromagnetici reali tendono ad attenuarsi nel tempo [8].

3.5.2 Configurazione di test

Per valutare l'impatto delle EMI sui circuiti analogici, viene generalmente utilizzata una configurazione di test standard che prevede [1, 4]:

- Il circuito in esame collegato in configurazione *voltage follower* (inseguitore di tensione);
- Segnali interferenti sinusoidali sovrapposti ai terminali di ingresso o di alimentazione;
- Misurazione dello spostamento della tensione di uscita (offset) rispetto al valore atteso in assenza di interferenze [12].

Questa configurazione rappresenta il caso peggiore poiché la retroazione diretta tra uscita e ingresso invertente amplifica gli effetti delle EMI, consentendo di evidenziare anche le più piccole vulnerabilità del circuito [4].

3.5.3 Parametri di valutazione

I principali parametri utilizzati per quantificare la sensibilità dei circuiti alle EMI sono [2, 11]:

- **Offset indotto da EMI**: la variazione della tensione di uscita DC causata dalle interferenze;
- **Intervallo di frequenze critiche**: le frequenze alle quali il circuito mostra la massima sensibilità;
- **Densità spettrale di potenza (PSD)**: misura dell'energia del segnale interferente trasferita all'uscita.

3.6 Strategie di mitigazione delle EMI

Per limitare gli effetti delle interferenze elettromagnetiche sui circuiti integrati, si possono seguire principalmente due approcci [8]:

3.6.1 Approccio a posteriori

Consiste nel non considerare il problema delle interferenze in fase di progettazione del dispositivo e compensare il loro effetto solo dopo la realizzazione del circuito, adottando una serie di procedure spesso complicate e costose [8]:

- Revisione del layout;
- Aggiunta di filtri esterni;
- Schermature;
- Modifiche circuitali.

Questo approccio, sebbene talvolta necessario, comporta generalmente maggiori costi e tempi di sviluppo, oltre a soluzioni spesso sub-ottimali [4].

3.6.2 Approccio preventivo

Rappresenta la strategia più efficace e consiste nel considerare già in fase progettuale le caratteristiche che dovrà avere il dispositivo per garantire una sufficiente immunità alle interferenze elettromagnetiche [8]. Questo approccio prevede:

- Adozione di topologie circuitali intrinsecamente più robuste alle EMI [10];
- Utilizzo di tecniche di layout specifiche per ridurre l'accoppiamento con sorgenti di interferenza [1];
- Implementazione di circuiti di cancellazione del modo comune [10];
- Progettazione di stadi di ingresso con elevata reiezione alle interferenze [4].

Nei capitoli successivi, analizzeremo in dettaglio alcune architetture di amplificatori come l'architettura NAUTA OTA [5], con particolare attenzione alla loro sensibilità alle interferenze elettromagnetiche e alle tecniche più efficaci per migliorarne l'immunità.

Bibliografia

[1] Anna Richelli, Gilbert Matig-a e Jean-Michel Redouté. ≪Design of a folded cascode opamp with increased immunity to conducted electromagnetic interference in 0.18 μm CMOS≫. In: *Microelectronics Reliability* 55.3-4 (2015), pp. 654–661.

[2] Hong Ge Li et al. ≪Bulk-Driven CMOS Amplifier With High EMI Immunity≫. In: *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility* 57.6 (2015), pp. 1425–1434.

[3] Anna Richelli. ≪Design considerations for an Ultra-Low Voltage Amplifier with High EMI Immunity≫. In: *IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems* (2008), pp. 558–561.

[4] Jean-Michel Redouté e Anna Richelli. ≪A methodological approach to EMI resistant analog integrated circuit design≫. In: *IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine* 4.2 (2015), pp. 92–100.

[5] A. Rosa, A. Richelli e L. Colalongo. ≪EMI Immunity of the Nauta Inverter-Based Amplifier≫. In: *IEEE International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits* (2024), pp. 15–18.

[6] Bram Nauta. ≪A CMOS transconductance-C filter technique for very high frequencies≫. In: *IEEE Journal of Solid-State Circuits* 27.2 (1992), pp. 142–153.

[7] R. A. S. Braga et al. ≪Calibration-less Nauta OTA operating at 0.25-V power supply in a 130-nm digital CMOS process≫. In: *IEEE 8th Latin American Symposium on Circuits & Systems (LASCAS)*. 2017, pp. 1–4.

[8] ≪Le Interferenze Elettromagnetiche≫. In: ().

[9] Anna Richelli e Nicola Malnati. ≪Susceptibility of the Instrumentation to Conducted EMI Injected Through the Ground Plane≫. In: *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility* 65.4 (2023), pp. 1271–1272.

[10] Anna Richelli, Simon Kennedy e Jean-Michel Redouté. ≪An EMI-Resistant Common-Mode Cancelation Differential Input Stage in UMC 180 nm CMOS≫. In: *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility* 59.6 (2017), pp. 2049–2051.

[11] Anna Richelli et al. ≪Susceptibility of Operational Amplifiers to Conducted EMI Injected Through the Ground Plane into Their Output Terminal≫. In: *IEEE Transactions on Reliability* 65.3 (2016), pp. 1369–1379.

[12] A. Richelli et al. ≪Measurements of EMI Susceptibility of Precision Voltage References≫. In: *IEEE International Workshop on the Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits* (2017), pp. 162–167.